

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3
“Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа”

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант - 5

Выполнили:
Студенты группы Р3432
Чмурова Мария
Комягин Дмитрий

Преподаватель:
Рассади́на Анна Александровна

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Задание3

Выполнение4

Вывод.....5

Задание

Определить коэффициенты регрессии полинома первого порядка, описывающего модель проявления фоторезиста в технологии фотолитографии

№ опыта	Время проявления фоторезиста, T_p , с
1	35
2	90
3	52
4	25

Выполнение

1. Матрица планирования эксперимента, где

№ опыта	H	t _э	f	T _п , с
1	-1	-1	1	35
2	1	-1	-1	90
3	-1	1	-1	52
4	1	1	1	25

2. Экспериментальные данные:

№ опыта	H, мкм	T _э , с	F, %	T _п , с
1	0,35	85	0,8	35
2	0,55	85	0,4	90
3	0,35	205	0,4	52
4	0,55	205	0,8	25

3. Коэффициент регрессии

$$a_0 = \frac{\sum_{n=1}^N y_n}{N}, a_i = \frac{\sum_{n=1}^N x_{in} \cdot y_n}{N}$$

Расчет коэффициентов регрессии:

$$a_0 = \frac{35 + 90 + 52 + 25}{4} = 50,5с$$

$$a_1 = \frac{(-1) \cdot 35 + 1 \cdot 90 + (-1) \cdot 52 + 1 \cdot 25}{4} = 28с$$

$$a_2 = \frac{(-1) \cdot 35 + (-1) \cdot 90 + 1 \cdot 52 + 1 \cdot 25}{4} = -48с$$

$$a_3 = \frac{1 \cdot 35 + (-1) \cdot 90 + (-1) \cdot 52 + 1 \cdot 25}{4} = -82с$$

4. Уравнение модели проявления фоторезиста

$$T_{п} = a_0 + a_1 h + a_2 t_{э} + a_3 f$$

$$T_{п} = 50.5 + 28h - 48t_{э} - 82f$$

Вывод

1. К каким видам эксперимента можно отнести выполненный эксперимент, если в его задачи входила оптимизация фотолитографии при этом в каждом опыте варьировались все независимые переменные?

Данный эксперимент — это классический пример активного факторного подхода. Мы активно меняли все три фактора в каждом шаге исследования, чтобы напрямую выяснить, как они влияют на время проявления фоторезиста и установить конкретную зависимость.

2. Какой из факторов влияет на процесс в наибольшей степени, а какой в наименьшей?

Наибольшее влияние на процесс оказывает фактор x_3 , поскольку абсолютное значение его коэффициента ($|a_3| = 82$) является наибольшим.

Наименьшее влияние на процесс оказывает фактор x_1 , так как абсолютное значение его коэффициента ($|a_1| = 28$) является наименьшим.

Фактор x_2 занимает промежуточное положение по силе влияния.

3. Каково направление влияния каждого из рассмотренных факторов.

Направление влияния определяется знаком коэффициента (a_1, a_2, a_3) перед соответствующим фактором.

Фактор x_1 ($a_1 = +28$): Прямое влияние: чем больше, тем дольше время.

Фактор x_2 ($a_2 = -48$): Обратное влияние: чем больше, тем меньше время.

Фактор x_3 ($a_3 = -82$): Обратное влияние: чем больше, тем меньше время